

Problemas de Parcial de Física 3

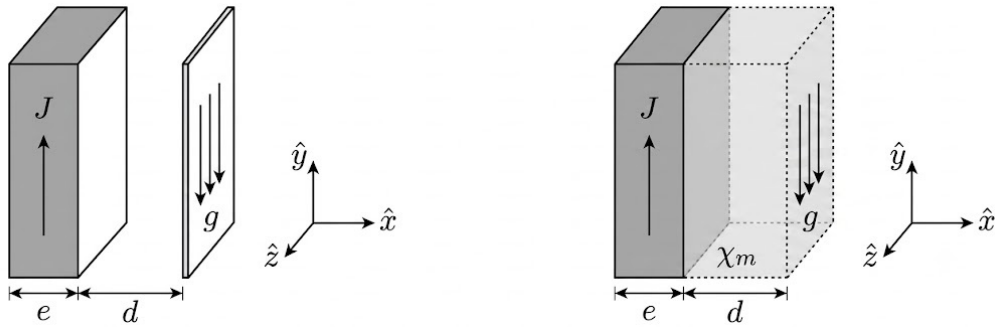
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 1

Por una pared infinita de espesor e circula una densidad volumétrica de corriente J . A una distancia d de la pared se ubica un plano infinito por el que circula una densidad superficial de corriente g en sentido contrario, como se indica en la figura.

Datos:



- Calcule el campo magnético B en todo el espacio.
- El espacio entre la pared y el plano se rellena con un material magnético lineal de susceptibilidad χ_m , como se indica en la segunda figura. Calcule H , M y el campo magnético B en todo el espacio. Recuerde: $\mu = \mu_0(1 + \chi_m)$.
- Calcule la energía magnética por unidad de volumen dentro del material magnético.

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

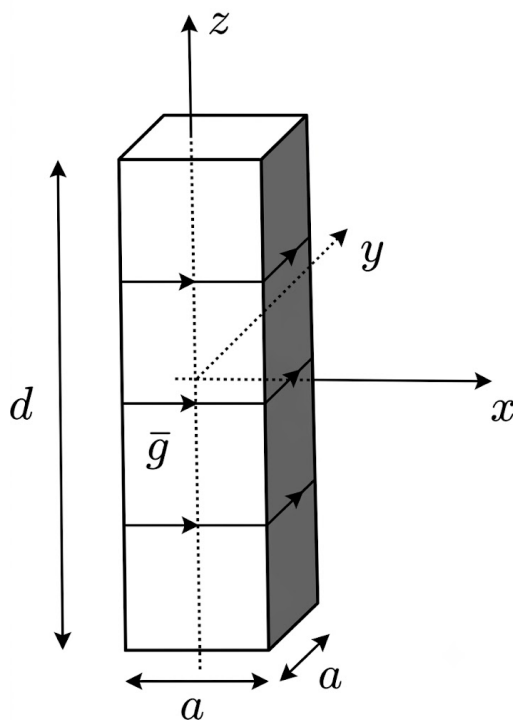
MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 2

Se tiene un arrollamiento de N vueltas de base cuadrada (de lado a) y cuya altura es d , por el cual circula una corriente I . El arrollamiento es lo suficientemente denso como para que pueda desprejarse la componente vertical de la corriente y aproximar este sistema por una densidad superficial de corriente $\vec{g}$ uniforme sin componente vertical, tal como se muestra en la Figura. Considere que el origen de coordenadas está centrado en el arrollamiento con los ejes x e y paralelos a los lados de la base cuadrada (ver figura).

Datos: N , I , a , d , M_0

Ayuda para el punto a): Antes de calcular explícitamente todas las integrales, demuestre que el campo pedido tiene una única componente no nula.



- Halle explícitamente $|\vec{g}|$ en función de los datos del problema y calcule el campo magnético en el eje z (es decir, halle $\vec{B}(x=0, y=0, z)$).
- Utilizando el resultado del punto anterior, ahora se quiere hallar el campo $\vec{B}$ y el campo $\vec{H}$ en el eje z de un imán permanente de base cuadrada (de lado a) y altura d y cuya magnetización es $\vec{M} = M_0 \hat{z}$ (nuevamente, el eje z se toma de manera que sea perpendicular a la base del imán). Para resolver este punto:
 - Calcule las fuentes en superficie y en volumen de los campos $\vec{B}$ y $\vec{H}$ del imán.
 - Escriba en forma precisa las expresiones para $\vec{B}(x=0, y=0, z)$ y $\vec{H}(x=0, y=0, z)$ en función de el/los parámetro/s del imán.

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 3

Sobre una esfera de radio R de material no magnético, se enrollan de manera compacta N vueltas de alambre conductor. El alambre cubre toda la superficie y las espiras son todas perpendiculares al eje $\hat{z}$ de la esfera.

- a) Si una corriente I circula por el alambre en $\hat{\phi}$, halle el campo magnético $\vec{B}$ en el centro de la esfera.
- b) Se reemplaza el material no magnético por otro magnético con magnetización uniforme $\vec{M} = M_0 \hat{z}$. Halle el campo magnético $\vec{B}$ en el centro de la esfera. Puede ser útil, analizando las fuentes de $\vec{B}$, obtener de forma explícita las corrientes de magnetización. Una vez obtenido $\vec{B}$ calcule $\vec{H}$.

Problemas de Parcial de Física 3

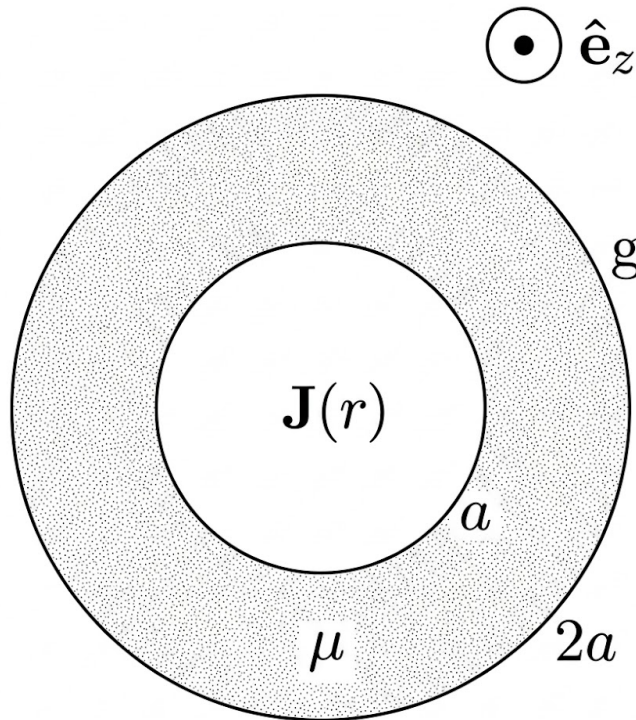
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 4

Una distribución de corriente en volumen con simetría cilíndrica $\vec{J}(r) = J_0(r/a)\hat{e}_z$ ocupa la región $r = [0, a]$. En $r = 2a$ existe otra distribución de corriente en superficie $\vec{g} = -g_0\hat{e}_z$, coaxial con la anterior. El espacio intermedio está ocupado por un material lineal de permeabilidad magnética uniforme $\mu = (3/2)\mu_0$.

Datos: $a, J_0 > 0, g_0 > 0$



- Explique, justificando, la dirección de la intensidad magnética $\vec{H}$ en todo el espacio, y de cuáles coordenadas no puede depender. Halle $\vec{H}(r)$ en todo el espacio.
- Halle el campo magnético $\vec{B}$, la magnetización $\vec{M}$, y las corrientes de magnetización.
- Calcule la fuerza magnética por unidad de longitud sobre un hilo infinito que conduce una corriente I en sentido $+\hat{e}_z$, ubicado a una distancia $4a$ del eje de los cilindros. ¿Qué relación debe existir entre J_0 y g_0 para que la fuerza sea nula?

Problemas de Parcial de Física 3

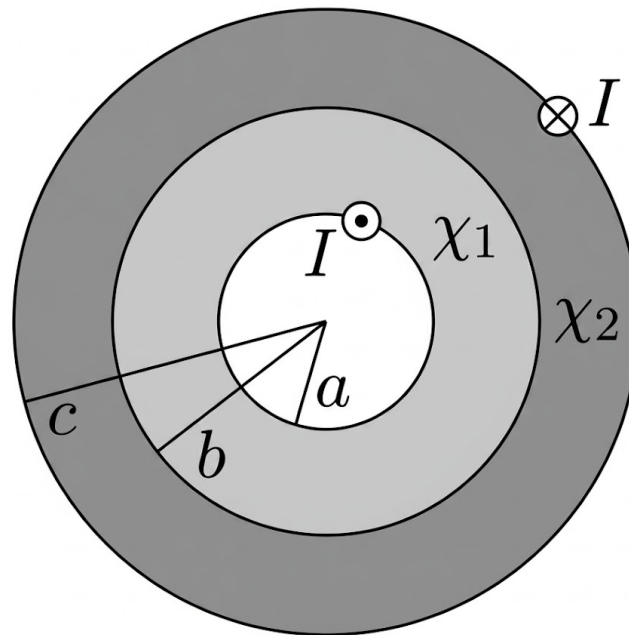
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 5

Un cable coaxial muy largo consiste de dos tubos cilíndricos conductores concéntricos de radios a y c , separados por dos capas concéntricas de materiales aislantes de susceptibilidad magnética χ_1 y χ_2 , como ilustra la figura[cite: 1]. El radio de la interfase entre los materiales es b . Una corriente I circula uniformemente distribuida por la superficie del conductor interno y vuelve también uniformemente distribuida por la superficie del externo.

Datos: $a, b, c, \chi_1, \chi_2, I$ [cite: 1]



- Calcular los campos $\vec{B}$, $\vec{H}$ y $\vec{M}$ en todo el espacio.
- Calcular las densidades de corriente de magnetización volumétrica $\vec{J}_m$ y superficial $\vec{g}_m$.
- Calcular la energía magnética por unidad de longitud del cable[cite: 1].
- ¿Es posible elegir el cociente χ_1/χ_2 para que la energía sea la misma que la del cable vacío, es decir sin ningún medio magnético entre los conductores?

Problemas de Parcial de Física 3

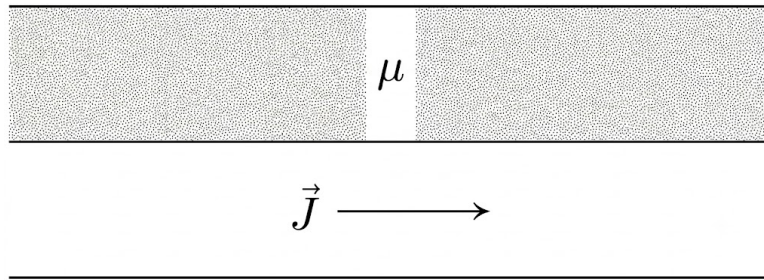
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 6

Considere un plano conductor infinito de espesor finito d por el cual circula una corriente en volumen estacionaria y uniforme $\vec{J}$. Sobre el conductor se encuentra una capa de espesor D de un medio magnético lineal, isótropo y homogéneo de permeabilidad μ .

Datos: d , $\vec{J}$, D , μ



- Hallar los campos $\vec{B}$, $\vec{H}$ y $\vec{M}$ en todo el espacio (explícite los argumentos de simetría que utilice).
- Hallar las corrientes de magnetización y reinterpretar el resultado hallado para $\vec{B}$ fuentes.
- Suponga ahora un hilo infinito paralelo a $\vec{J}$ por el que circula una corriente I estacionaria, situado en la región por encima del medio magnético. ¿Qué fuerza por unidad de longitud siente el hilo debido al $\vec{B}$ calculado en los ítems anteriores?

El interruptor se corre para que conecte el circuito con el generador de funciones estacionario:

- Determinar $i(t)$ y $v(t)$ en todos los componentes.
- Dibuje de forma cualitativa el gráfico $i(t)$ y $v(t)$.

Problemas de Parcial de Física 3

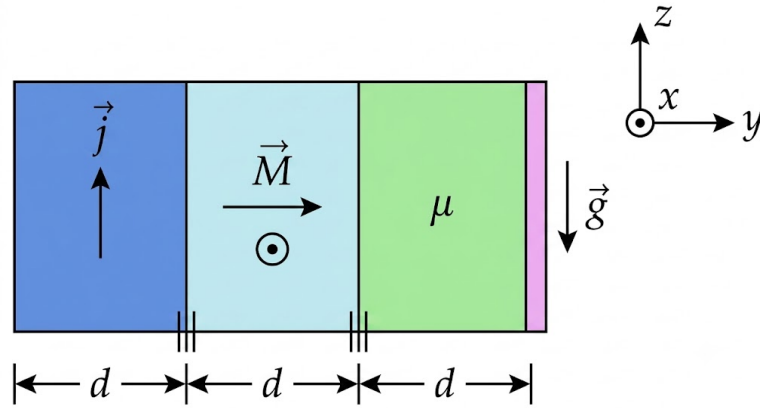
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 7

Se tiene una lámina de caras paralelas de espesor d y densidad de corriente $\vec{j} = \frac{j_0 y^2}{d^2} \hat{z}$ en el plano $X - Z$. A su vez, otra lámina de espesor despreciable cargada con corriente superficial $\vec{g} = -g_0 \hat{z}$ se encuentra en el mismo plano, situada a una distancia $2d$ de la primera como se muestra en la figura. Entre ambas placas, se tienen también un medio material con magnetización permanente y uniforme $\vec{M} = M_0 \hat{x}$ situado en $d < y < 2d$ y un medio material lineal isótropo y homogéneo con permeabilidad μ situado en $2d < y < 3d$ como indica la figura.

Datos: $g_0 > 0$, $j_0 > 0$, $M_0 > 0$. Ayuda: Se puede usar la solución para una placa (espesor despreciable) con corriente superficial g_0 obtenido en los ejercicios de las guías.



- Calcular $\vec{H}$, $\vec{B}$ y $\vec{M}$ en todo el espacio.
- Calcular las corrientes de magnetización en volumen y superficie.

Problemas de Parcial de Física 3

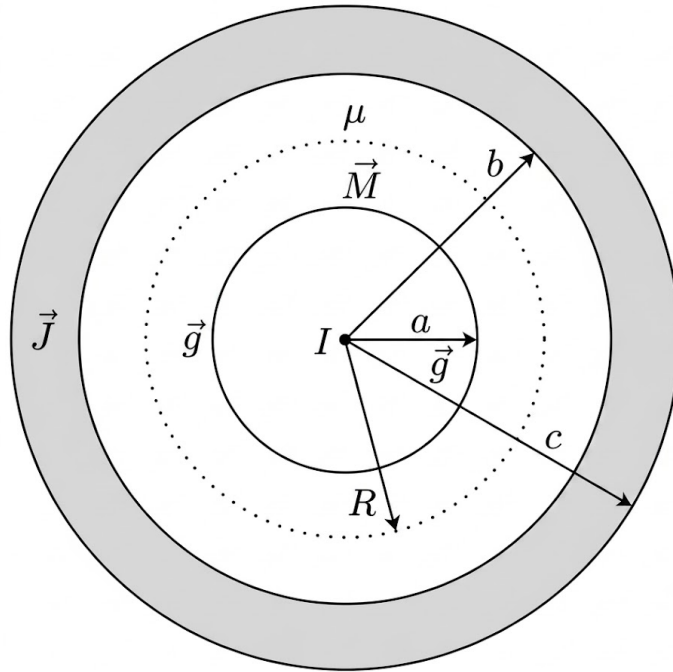
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 8

Se tiene un cable recto infinito el cual transporta una corriente I (en la dirección $\hat{z}$), una superficie cilíndrica de radio a , coaxial con el cable, con densidad superficial de corriente uniforme $\vec{g}$ en el sentido opuesto a la corriente I y un cilindro de radio interior b y exterior c , coaxial con el anterior, transportando una densidad de corriente $\vec{J} = \frac{b}{r} J_0 \hat{z}$. Entre los cilindros se disponen un material lineal, isótropo y homogéneo de permeabilidad μ y un material con magnetización permanente $\vec{M} = \frac{r}{a} M_0 \hat{\phi}$ como se indica en la figura.

Datos: I , a , $\vec{g}$, b , c , J_0 , μ , M_0



- Encuentre los campos $\vec{B}$, $\vec{H}$ y $\vec{M}$ en todo el espacio.
- Calcule todas las corrientes de magnetización de la configuración.

Problemas de Parcial de Física 3

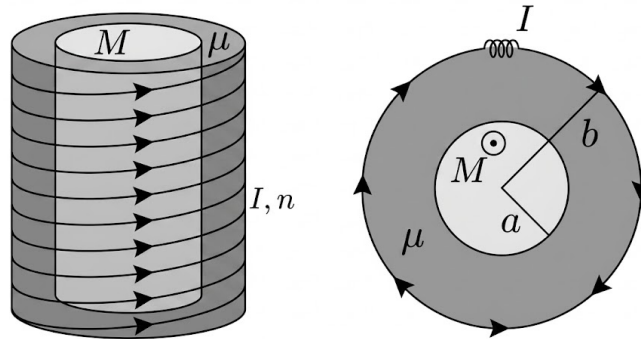
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 9

Alrededor de un imán cilíndrico infinito de radio a y magnetización $\vec{M} = M_0 \frac{r}{a} \hat{z}$, se coloca un medio LIH de permeabilidad magnética μ entre los radios a y b . Además se tiene un solenoide infinito de radio b con corriente uniforme I y densidad de espiras por unidad de longitud n , como muestra la Figura 1. Se pide:

Datos: a , M_0 , μ , b , I , n



- Identificar todas las fuentes del sistema.
- Calcular el campo magnético $\vec{B}$ y la magnetización $\vec{M}$ en todo el espacio.
- Calcular la fuerza por unidad de longitud que siente el imán debido al solenoide.

Problemas de Parcial de Física 3

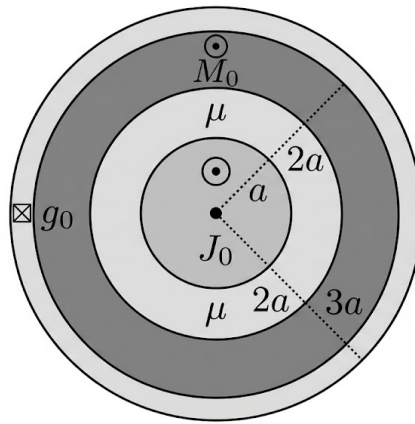
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 10

Se tienen cuatro cilindros concéntricos como indica la Fig. 1. Por el cilindro interior de radio a circula una corriente en volumen uniforme $\vec{J} = J_0 \hat{z}$. En el espacio con $a < r < 2a$ se encuentra un medio lineal, isótropo y homogéneo de permeabilidad μ . El cilindro exterior es un imán de magnetización permanente uniforme $\vec{M} = M_0 \hat{z}$. Toda la configuración está rodeada por un cilindro conductor de espesor despreciable de radio $r = 3a$ por el que circula una corriente en superficie uniforme $\vec{g} = -g_0 \hat{z}$. Considerando cilindros infinitos:

Datos: a , J_0 , μ , M_0 , g_0



- Indicar las fuentes de $\vec{B}$ y de $\vec{H}$ en cada una de las regiones.
- Determine el campo $\vec{B}$ en todo el espacio. Si realiza consideraciones de simetría en el cálculo de $\vec{B}$, explíctelas.
- Calcule las corrientes de magnetización e indique claramente las regiones donde circulan.
- Determine el valor de g_0 que anula el campo magnético en el exterior.

Problemas de Parcial de Física 3

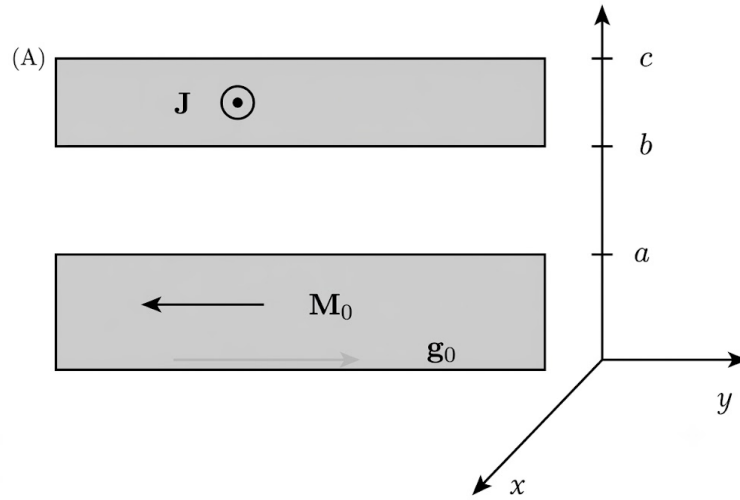
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 11

Según muestra la Fig. 1, se tiene una placa infinita sin espesor en el plano $x - y$ con corriente uniforme $\vec{g} = g_0 \hat{y}$ otra placa también infinita en el plano $x - y$ con espesor $c - b$ y flujo de corriente $\vec{J} = J_0 \hat{x}$ (J_0 constante) y un material con magnetización permanente uniforme $\vec{M} = M_0(-\hat{y})$. Se pide:

Datos: g_0 , J_0 , M_0 , b , c



- Analizar las fuentes de $\vec{H}$ y $\vec{B}$ que genera el medio con magnetización permanente.
- Calcular el campo $\vec{B}$ en todo el espacio. Si realiza alguna consideración de simetría enúnciela claramente.
- Determine la corrientes de magnetización.

Problemas de Parcial de Física 3

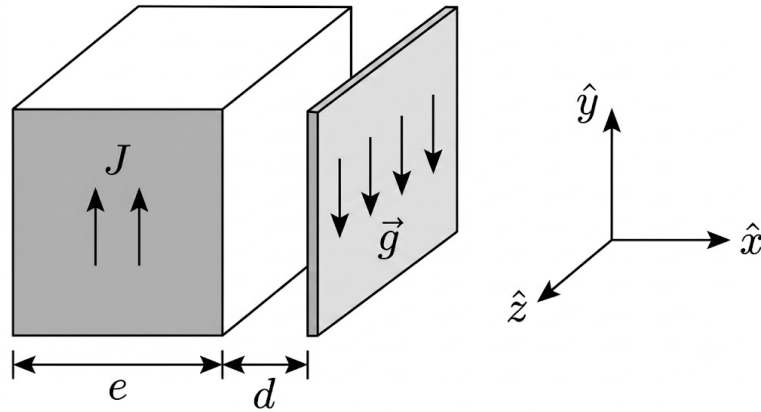
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 12

Por una pared infinita de espesor e circula una densidad volumétrica de corriente $\vec{J} = J_0 \hat{y}$. A una distancia d de la pared se ubica un plano infinito por el que circula una densidad superficial de corriente $\vec{g} = -g_0 \hat{y}$ en sentido contrario, como se indica en la figura 1.

Datos: e , J_0 , d , g_0 , χ_m



- Calcular el campo magnético $\vec{B}$ en todo el espacio.
- El espacio entre las paredes se llena con un material paramagnético lineal de susceptibilidad χ_m . Calcule $\vec{H}$, $\vec{M}$ y el campo magnético $\vec{B}$ en todo el espacio.
- Calcular y escribir explícitamente las cargas de magnetización que hay en el caso del ítem anterior.

Problemas de Parcial de Física 3

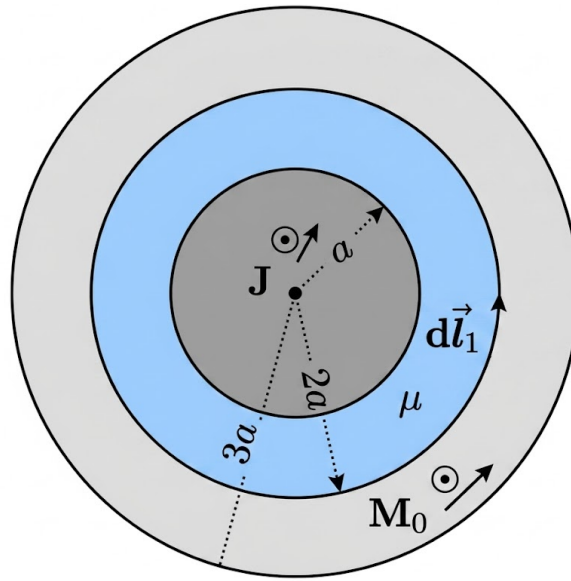
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 13

Se tiene un cilindro infinito de radio a por el que circula una corriente $\vec{J} = \frac{J_0 r}{a} \hat{z}$ rodeado por un cilindro de radio interno a y radio externo $2a$ de material lineal isótropo y homogéneo de permeabilidad magnética μ y luego un cilindro con magnetización $\vec{M} = M_0 \hat{z}$ como muestra la Fig. 1.

Datos: a , J_0 , μ , M_0



- Determine las fuentes de los campos $\vec{H}$ y $\vec{B}$ que genera el material con magnetización $\vec{M} = M_0 \hat{z}$.
- Calcule el campo $\vec{B}$ en todo el espacio. Explícite qué consideraciones de simetría realiza para este cálculo. Ayuda: según las respuestas en (a), analice cómo le conviene calcular el campo $\vec{B}$.
- Determine las corrientes de magnetización en todos los materiales.

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 14

Un cilindro muy largo de radio a tiene magnetización permanente $\vec{M} = M_0 r^2 / a^2 \hat{z}$, siendo r la distancia desde el eje axial del cilindro, el cual se haya alineado con el eje z .

Datos: a , M_0

- a) Encuentre las corrientes de magnetización.
- b) Halle los campos $\vec{H}$ y $\vec{B}$ en todo punto del espacio.

Problemas de Parcial de Física 1

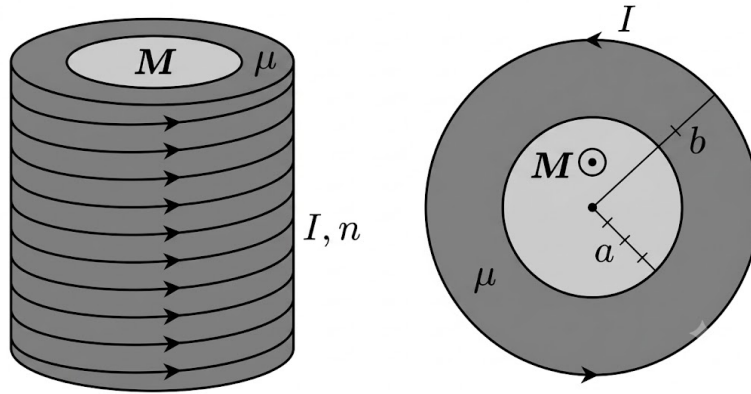
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 15

Dado un solenoide infinito de radio b con n densidad de espiras por las que circula una corriente conocida I , en su interior se coloca un cilindro de material lineal, isótropo y homogéneo con permeabilidad magnética μ y otro tercer cilindro con magnetización permanente $\vec{M} = M_0 \hat{z}$ como muestra la Fig. 1, se pide:

Datos: b, n, I, μ, M_0, d



- Analizar las fuentes de $\vec{H}$ y $\vec{B}$.
- Calcular el campo $\vec{B}$ en todo el espacio. Si realiza alguna consideración de simetría enúnciela claramente.
- Se coloca un hilo infinito con corriente I paralelo al eje del cilindro y a una distancia $d > b$, determine la fuerza magnética por unidad de longitud que siente el hilo.

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 16

Se tiene la siguiente distribución de corrientes compuesta por dos regiones cilíndricas concéntricas infinitas:

$$\vec{J}(r) = \begin{cases} J_0 \left(\frac{r}{a}\right) \hat{\theta} & 0 < r < 2a \\ J_0 \left(\frac{r-b}{a}\right) \hat{\theta} & 2a < r < 3a \\ 0 & 3a < r \end{cases}$$

(Lógicamente esta expresión está escrita en coordenadas cilíndricas). Sabiendo que $\vec{B}(r \rightarrow \infty) = 0$:

Datos: μ , a , b , J_0

- a) Halle el campo $\vec{B}$ en todo el espacio.
- b) Si ahora se rodea al sistema con un cilindro (también infinito) de un medio magnético de permeabilidad μ (con radio interno $3a$ y externo $4a$):
 - i- Halle $\vec{B}$ y $\vec{M}$ en todo el espacio.
 - ii- Halle las corrientes de polarización en superficie.

Problemas de Parcial de Física 3

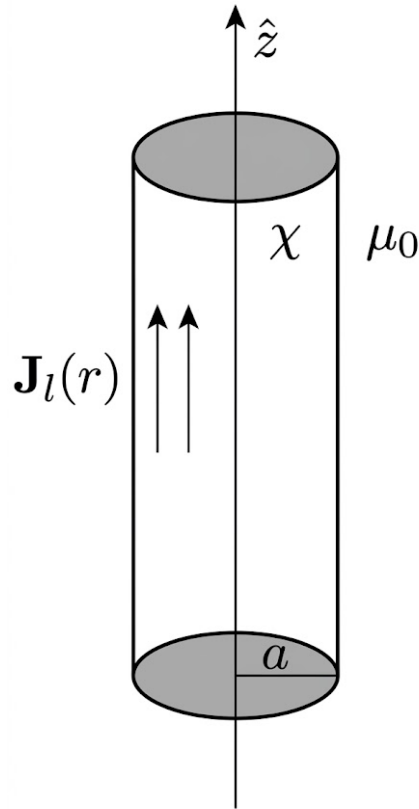
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 17

Los conductores pueden ser además medios magnéticos susceptibles, como es el caso del cobre. Por un cable muy largo de radio a y susceptibilidad magnética χ circula una densidad de corriente no uniforme que depende de la distancia r al centro del cable, $\vec{J}_l(r) = (1 - r^2/a^2)2I_0/\pi a^2 \hat{z}$. El medio es lineal, isótropo y homogéneo.

Datos: a , χ , I_0



- Calcule los campos $\vec{H}$, $\vec{B}$ y la magnetización $\vec{M}$ en todo el espacio. Si emplea argumentos de simetría, justifíquelos.
- Determine las corrientes de magnetización volumétrica y superficial, $\vec{J}_m$ y $\vec{K}_m$. ¿Cuál es la corriente de magnetización total?
- Con las corrientes calculadas en (b) verifique el resultado obtenido en (a) para el campo $\vec{B}$.

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 18

Se tiene un solenoide cilíndrico de radio R , longitud L , con n vueltas de cable por unidad de longitud por el que circula una corriente constante I . Suponer que el devanado es muy denso.

Datos: R , L , n , I

- a) Utilizar argumentos de simetría para determinar la dirección del campo magnético y su dependencia funcional.
- b) Calcular el campo magnético sobre el eje del solenoide.
- c) Estudiando el comportamiento del resultado obtenido en (b) para grandes distancias, encontrar el momento magnético del solenoide. Interpretar el resultado.
- d) ¿Cómo se modifican las respuestas de los incisos (a) y (b) si el solenoide tiene longitud infinita?

Problemas de Parcial de Física 3

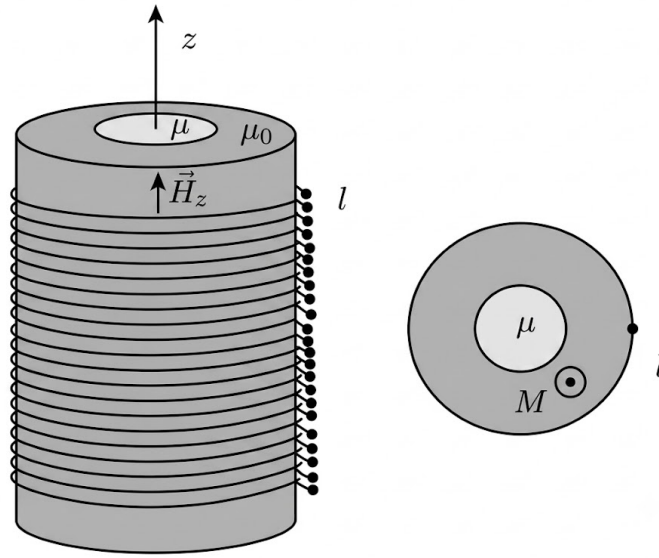
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 19

Se tiene un solenoide infinito de radio b con una densidad de espiras n por las que circula una corriente I . Dentro del solenoide se ubica un material cilíndrico infinito lineal, isótropo y homogéneo de permitividad μ rodeado por un imán de magnetización $\vec{M} = M_0 \hat{z}$ también cilíndrico e infinito, según indica la Fig. 1.

Datos: b , n , I , μ , M_0



- Hallar las fuentes de $\vec{B}$ y $\vec{H}$.
- Calcule $\vec{H}$, $\vec{B}$ y $\vec{M}$ en todo el espacio. Halle las corrientes de magnetización. Enuncie todas las consideraciones de simetría que considere par el cálculo.
- Cómo cambiaría la respuesta del ítem a) si el imán tuviese $\vec{M} = \frac{M_0}{r} \hat{\phi}$

Problemas de Parcial de Física 3

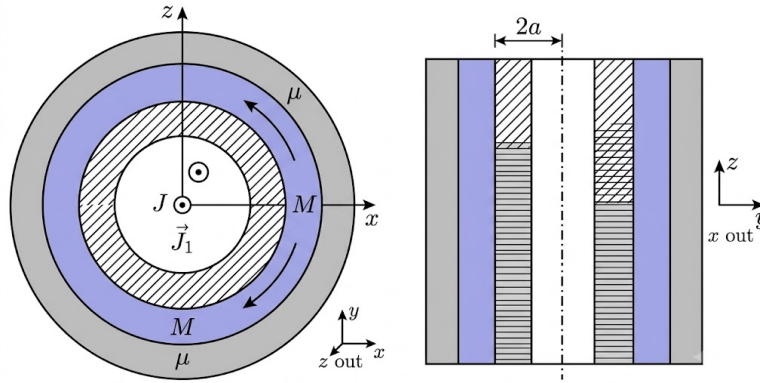
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 20

Se tienen tres cilindros concéntricos de radios a , $2a$ y $3a$ como muestra la Fig. 1. En el cilindro interior circula una corriente uniforme $J_1 \hat{z}$, el cilindro de radio interno a y externo $2a$ tiene una magnetización permanente $\frac{M_0}{r} \hat{\phi}$ y el tercer cilindro es un medio lineal, isótropo y homogéneo con permitividad μ . Determine:

Datos: a , J_1 , M_0 , μ



- Las fuentes de los campos $\vec{H}$ y $\vec{B}$.
- Calcule el campo $\vec{B}$ en todo el espacio. Explícite qué consideraciones de simetría realiza para este cálculo.
- Determine las corrientes de magnetización en todas las regiones.

Problemas de Parcial de Física 3

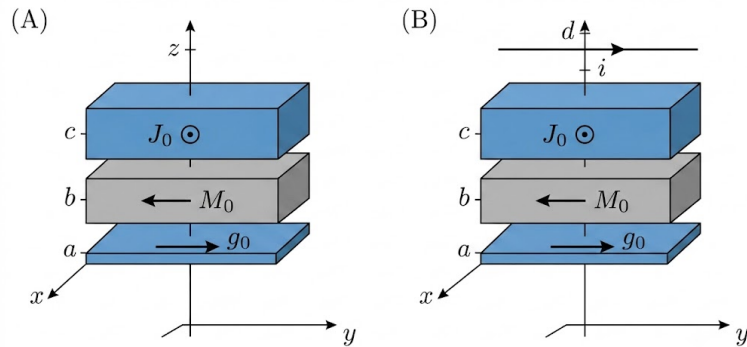
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 21

Según muestra la Fig. 1(A), se tiene una placa infinita sin espesor en el plano $x - y$ con corriente uniforme $\vec{g} = g_0 \hat{y}$, otra placa también infinita en el plano $x - y$ con espesor $c - b$ y flujo de corriente uniforme $\vec{J} = J_0 \hat{x}$ y un material con magnetización permanente uniforme $\vec{M} = M_0(-\hat{y})$.

Datos: g_0 , J_0 , M_0 , b , c , d , I



- Determine las fuentes de $\vec{H}$ y $\vec{B}$.
- Calcule los campos $\vec{H}$ y $\vec{B}$ en todo el espacio.
- Determine las corrientes de magnetización.
- Se coloca un hilo infinito en la dirección y con corriente constante I a una distancia $d - c$ de la placa con espesor, según la Fig. 1(B). Calcule la fuerza magnética por unidad de longitud que siente el hilo.

Problemas de Parcial de Física 3

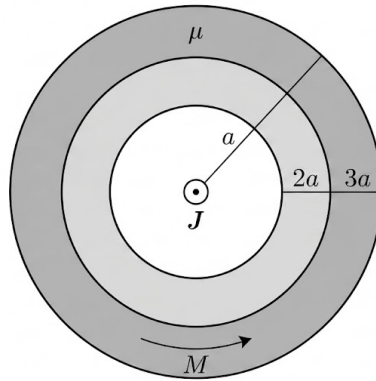
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 22

Dado un cilindro infinito de radio a con corriente en volumen $\vec{J} = j_0 \frac{r}{a} \hat{z}$, rodeado por un cilindro de material lineal, isotrópico y homogéneo con permeabilidad magnética μ y otro tercer cilindro con magnetización permanente $\vec{M} = M_0 \frac{b}{r} \hat{\phi}$, donde j_0 y M_0 son constantes. Se pide:

Datos: a , j_0 , μ , M_0 , b



- Analizar las fuentes de $\vec{H}$ y $\vec{B}$ que genera el medio con magnetización permanente.
- Calcular el campo $\vec{B}$ en todo el espacio. Si realiza alguna consideración de simetría enúnciela claramente.
- Determine las corrientes de magnetización.

Problemas de Parcial de Física 3

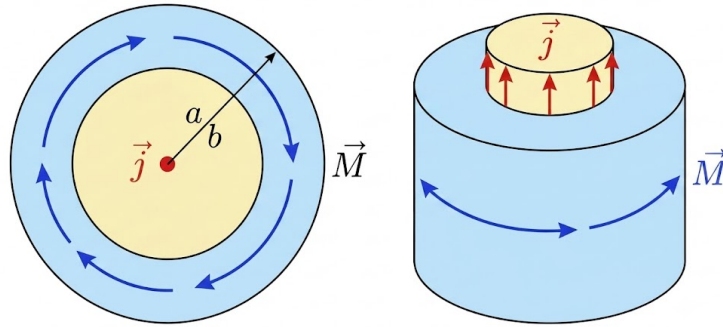
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 23

Se tiene un cilindro conductor perfecto de radio a a través del cual circula una densidad de corriente uniforme en volumen $\vec{j} = j_0 \hat{z}$ y un segundo cilindro de radio b con una magnetización dependiente del radio $\vec{M} = mr^3 \hat{\phi}$. Ambos cilindros pueden considerarse infinitos.

Datos: a, j_0, b, m, e, d, v_0



- Determine las fuentes de los campos $\vec{H}$ y $\vec{B}$.
- A partir de la Ley de Ampere calcule los campos $\vec{H}$ y $\vec{B}$ justificando las simetrías que considere. ¿Podemos considerar que el medio es lineal e isótropo? ¿Y homogéneo?
- Suponiendo que ahora la magnetización del medio es $\vec{M} = m \hat{z}$. ¿Modificaría esto la respuesta del ítem (b)?
- Considere una partícula de carga $q = -e$ que se encuentra a una distancia d del eje de los cilindros ($d > b$), a un tiempo $t = 0$ se imprime sobre la misma una velocidad $\vec{v} = v_0 \hat{r}$. ¿En ese instante, qué fuerza siente la partícula? ¿Y si en cambio la velocidad inicial es $\vec{v} = v_0 \hat{\phi}$?

Problemas de Parcial de Física 3

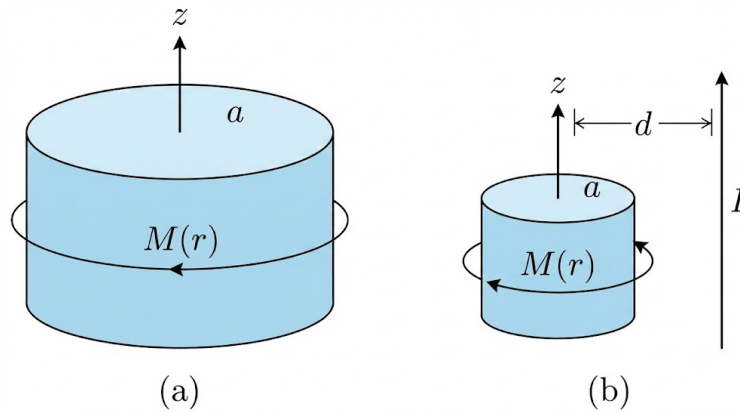
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 24

Se tiene un cilindro infinito de radio a con magnetización permanente $\vec{M} = kr\hat{\phi}$ como muestra la Fig. 1(a), donde k es una constante positiva, r es la coordenada cilíndrica. No hay corrientes libres. Determine:

Datos: a , k , d , I



- Las corrientes de magnetización en superficie y en volumen. Analice fuentes de los campos $\vec{B}$.
- A partir de la ley de Ampère, determine el campo $\vec{B}$ en todo el espacio. Explícite todas las consideraciones de simetría que realice. Determine el campo $\vec{H}$ en todo el espacio. ¿Podría calcular el campo $\vec{B}$ a partir de relaciones constitutivas?
- Determine la fuerza magnética por unidad de longitud que siente un hilo infinito de corriente I como el que muestra la Fig. 1(b).

Problemas de Parcial de Física 3

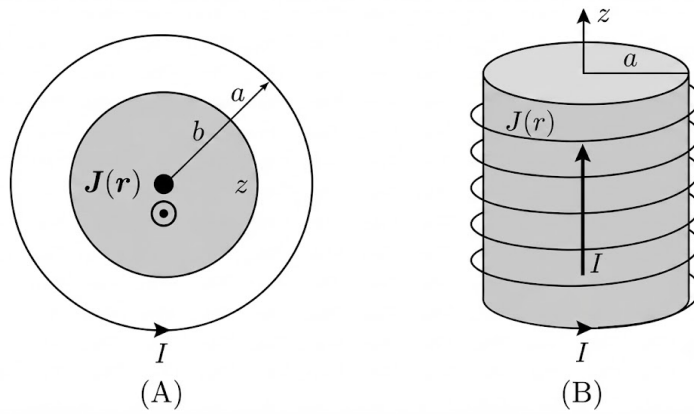
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 25

Se tiene un cilindro infinito de radio a por el que circula una corriente $\vec{J} = \frac{J_0 r}{a} \hat{z}$ rodeado por un solenoide infinito de radio b , de densidad de espiras n por el que circula una corriente I como muestra la Fig. 1.

Datos: a , J_0 , b , n , I



- A partir de la ley de Ampère, determine el campo $\vec{B}$ en todo el espacio. Explícite todas las consideraciones de simetría que realice.
- Determine la fuerza magnética por unidad de longitud que ejerce el solenoide infinito en el cilindro interior.

Problemas de Parcial de Física 3

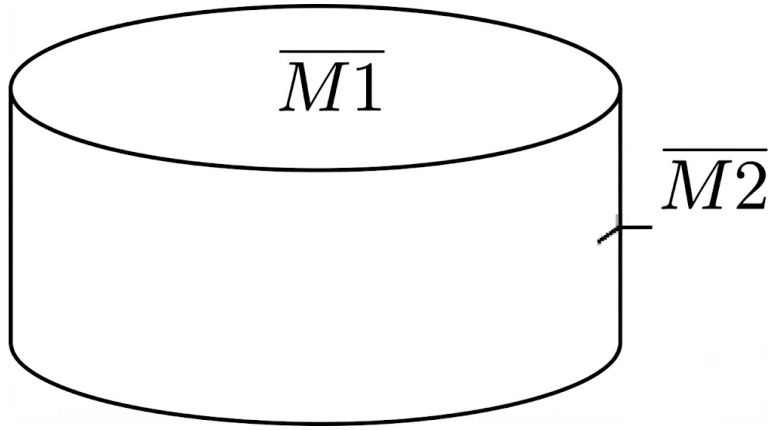
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 26

El sistema se forma con un material cilíndrico de radio R con magnetización $\vec{M}_1 = M_{10}\hat{z}$ constante para $r < R$, rodeado de otro material con magnetización permanente $\vec{M}_2 = \frac{M_{20}}{r}\hat{\theta}$ para todo $r > R$ y entre ambas magnetizaciones hay una corriente libre superficial $\vec{g} = a\hat{z} + b\hat{\theta}$ en $r = R$.

Datos: R , M_{10} , M_{20} , a , b



- (50 %) Calcular $\vec{B}$, $\vec{M}$ y $\vec{H}$ en todo el espacio. Mostrar que existen valores reales de a , b , M_{10} y M_{20} tal que el campo $\vec{B} = 0$ para todo el espacio.
- (25 %) Calcular todas las corrientes de magnetización.
- (25 %) Calcular $\vec{B}$ a partir de las corrientes totales y comprobar que el resultado coincide con el obtenido en el inciso a).

Problemas de Parcial de Física 3

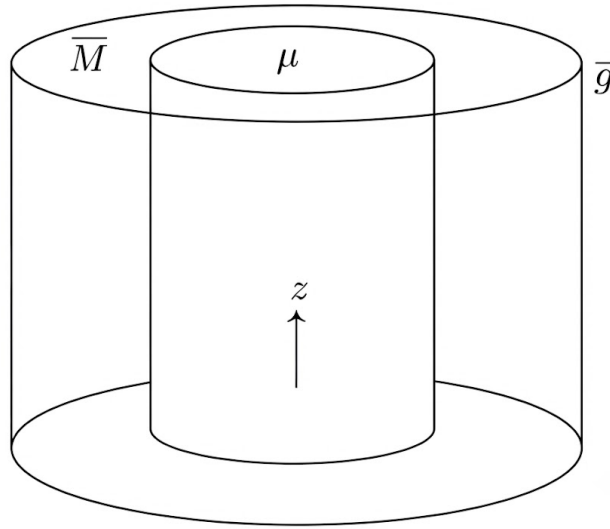
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 27

El sistema se forma con un material cilíndrico de radio a con magnetización lineal, isótropa y homogénea de permeabilidad μ , rodeado de otro material con magnetización permanente $\vec{M} = M_0 \hat{z}$ también cilíndrico de radio interno a y externo b , a su vez rodeado por una superficie cilíndrica de radio b por la que circula una densidad superficial de corriente $\vec{g} = g_0 \hat{z}$. Todos los cilindros pueden considerarse infinitos en longitud.

Datos: a , μ , M_0 , b , g_0



- (50 %) Calcular $\vec{B}$, $\vec{M}$ y $\vec{H}$ en todo el espacio.
- (25 %) Calcular las corrientes de magnetización.
- (25 %) Calcular $\vec{B}$ a partir de las corrientes totales y comprobar que el resultado coincide con el obtenido en el inciso a).

Problemas de Parcial de Física 3

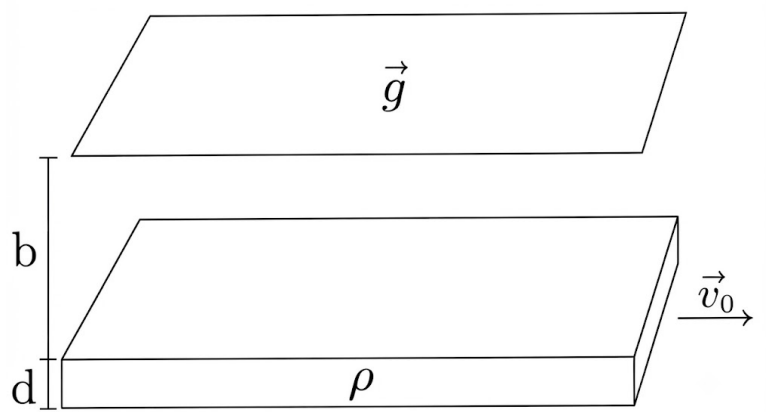
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 28

Un plano infinito de grosor d y densidad de carga en volumen uniforme ρ se desplaza a velocidad constante $\vec{v}_0$ como se muestra en la figura 1.

Datos: d , ρ , v_0 , b



- Calcular el campo magnético generado por esta configuración en todo el espacio (sin el plano de arriba).
- Se agrega un segundo plano infinito y de espesor despreciable, de forma paralela y a una distancia $b = 5d$ del anterior. Encontrar la intensidad, dirección y sentido que debe tomar una densidad de corriente superficial $\vec{g}$ para que se anule el campo magnético en la región externa a los planos.
- Para el valor de $\vec{g}$ encontrado en el inciso anterior, hallar la energía magnética por unidad de área, que esta configuración almacena en el campo entre los planos. Fórmula que podría ser de utilidad: $U_m = \int_V \mu_m dV$; $\mu_m = \frac{B^2}{2\mu_0}$.

Problemas de Parcial de Física 3

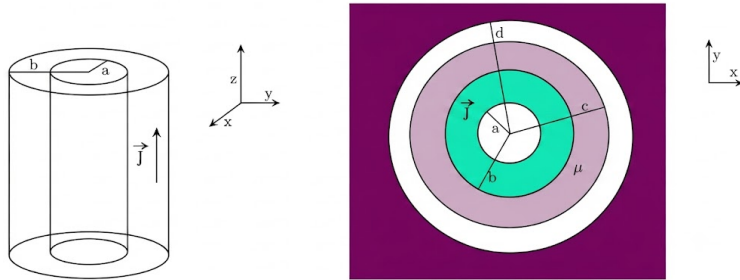
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 29

Se tienen un casquete cilíndrico infinito de radio interior a y radio exterior b , en el cual circula una corriente cuya densidad de corriente en volumen es $\vec{J} = J_0 r \hat{z}$ como se muestra en la figura. A su vez, en la región $b < r < c$ hay un medio lineal, isótropo y homogéneo de permeabilidad $\mu = \text{cte}$. Finalmente en la región $r > d$ se encuentra otro medio con magnetización $\vec{M} = \frac{M_0}{r} \hat{\phi}$.

Datos: $a, b, c, d, J_0, M_0, \mu$



- Hallar los campos $\vec{H}$, $\vec{B}$ y $\vec{M}$ en todo el espacio.
- Calcular las corrientes y cargas de magnetización en volumen y superficie.

Problemas de Parcial de Física 3

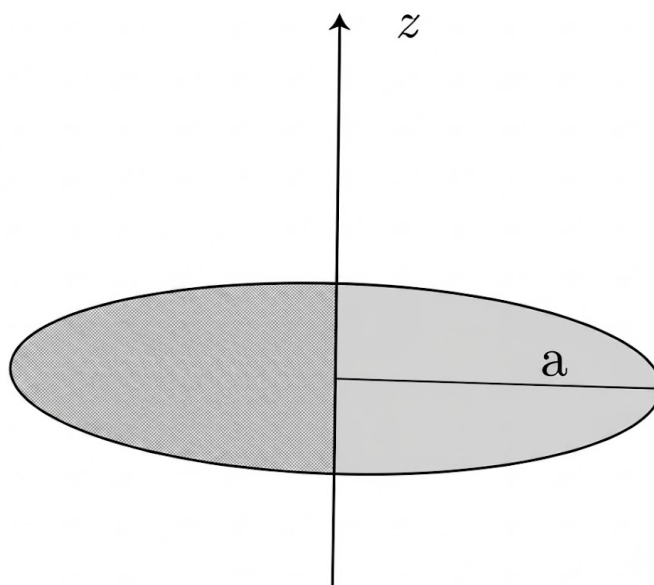
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 30

Un disco de radio a de espesor despreciable tiene una corriente interna $\vec{j} = j_0 r \hat{\theta}$.

Datos: a , j_0



- Calcular el campo magnético $\vec{B}$ en el eje de simetría del sistema.
- Calcular el momento magnético del sistema.
- Estudiar el comportamiento de este campo magnético a grandes distancias.

Problemas de Parcial de Física 3

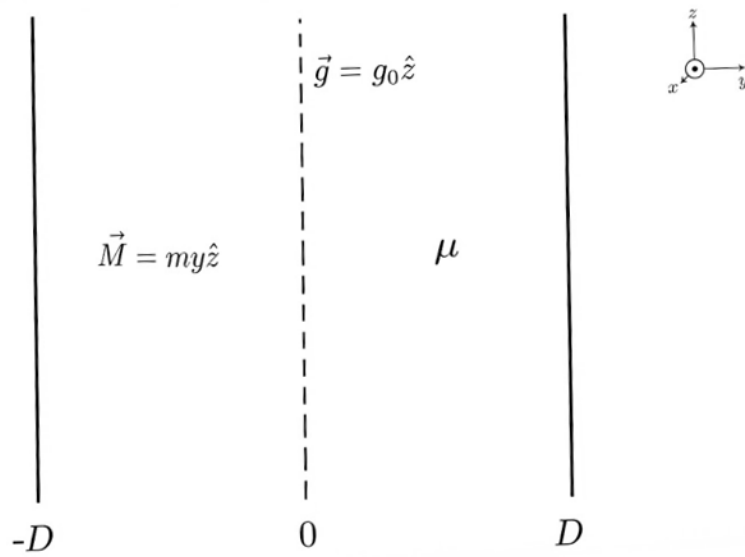
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 31

El sistema consiste de una región de espesor D con magnetización permanente $\vec{M} = my\hat{z}$ (con $-D \leq y \leq 0$), y un medio lineal, isótropo y homogéneo también de espesor D y permeabilidad μ , ambos separados por un plano de corriente superficial $\vec{g} = g_0\hat{z}$ (líneas punteadas en la figura). Todos los planos pueden considerarse infinitos.

Datos: D, m, g_0, μ



- (50 %) Calcular $\vec{H}$, $\vec{B}$ y $\vec{M}$ en todo el espacio.
- (25 %) Calcular las corrientes de polarización, volumétricas y superficiales.
- (25 %) Suponga que colocamos un hilo infinito de prueba, con corriente I que atraviesa perpendicularmente a los planos. Calcule la fuerza magnética sobre el hilo.

Problemas de Parcial de Física 3

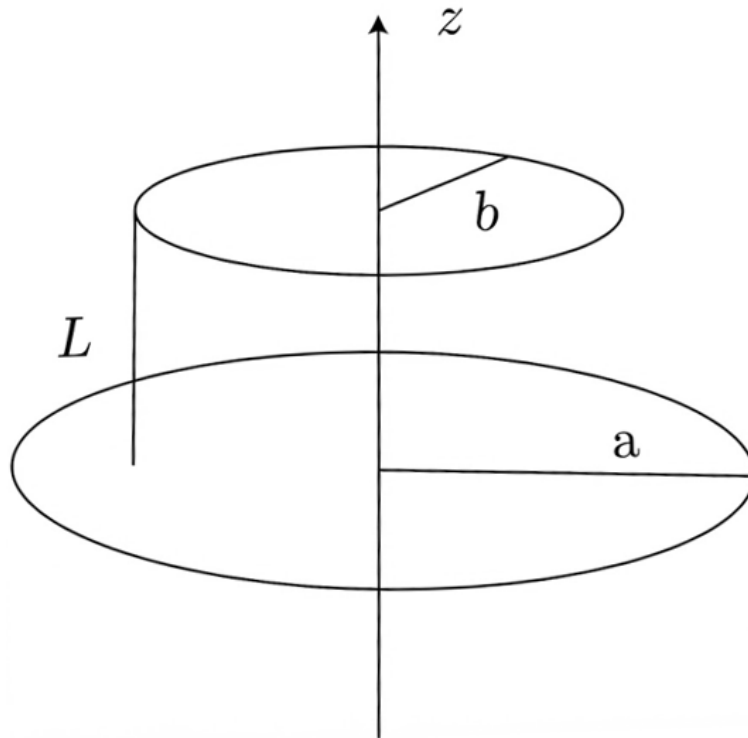
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 32

Dos espiras de radios a y b , están separadas por una distancia L , ubicadas de modo que sus ejes coinciden, como muestra la figura. Por cada espira circulan corrientes I_a y I_b respectivamente.

Datos: a , b , L , I_a , I_b , m_0



- Calcule el campo magnético total generado por ambas espiras en el eje de simetría del sistema ($r = 0$).
- Encuentre la relación que deben cumplir las corrientes para que el campo magnético en el centro del sistema sea nulo. En estas condiciones escriba el campo magnético para el caso particular $b = a$.
- (para el campo obtenido en [b]). Se ubica un dipolo magnético de módulo m_0 en el eje $\hat{z}$ sobre ambas espiras. Calcule la fuerza sobre el dipolo. Indique cuál es la orientación respecto al eje $\hat{z}$ para que dicha fuerza sea máxima o mínima, respectivamente.

Problemas de Parcial de Física 3

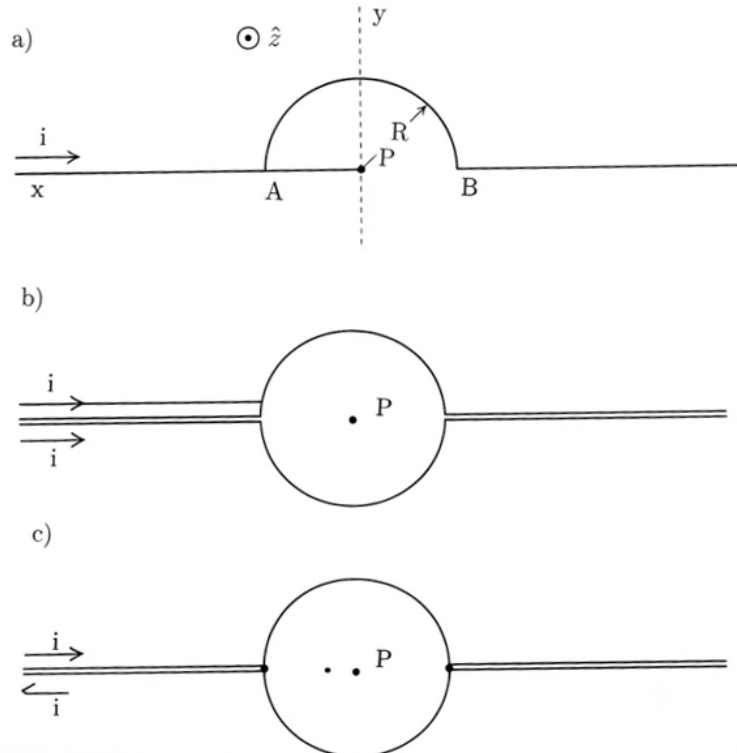
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 33

Un conductor rectilíneo indefinido forma una curva semicircular como muestra la figura. Por él circula una corriente i .

Datos: i



a) Hallar el campo $\vec{B}$ en el punto P mostrado en la figura.

b) Calcular el campo en el punto P de la figura 1b.

c) Calcular el campo para la figura 1c.

Problemas de Parcial de Física 3

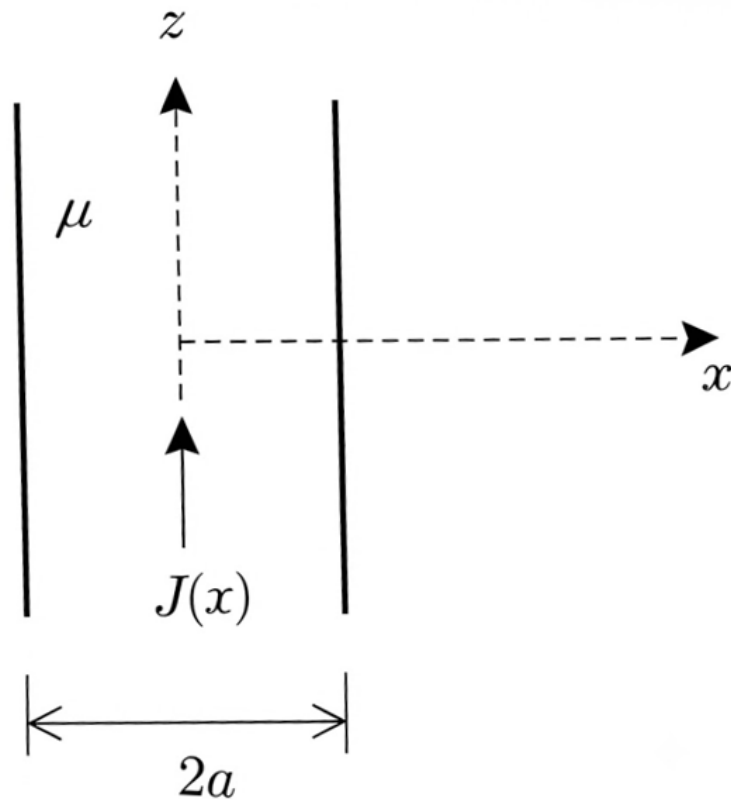
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 34

Considere una lámina de material magnético con susceptibilidad μ de espesor $2a$ por la cual circula una densidad de corriente en volumen $\vec{J}(x) = \frac{J_0(a^2 - x^2)}{a^2} \hat{z}$.

Datos: μ , a , J_0



- Considerando la lámina indefinida en las direcciones z e y , ¿cuál es la dirección del campo magnético? Justifique claramente.
- Calcule los campos $\vec{H}$ y $\vec{B}$ en todo el espacio.
- Calcule la magnetización por unidad de volumen y las corrientes de magnetización (corrientes de Ampère).

Problemas de Parcial de Física 3

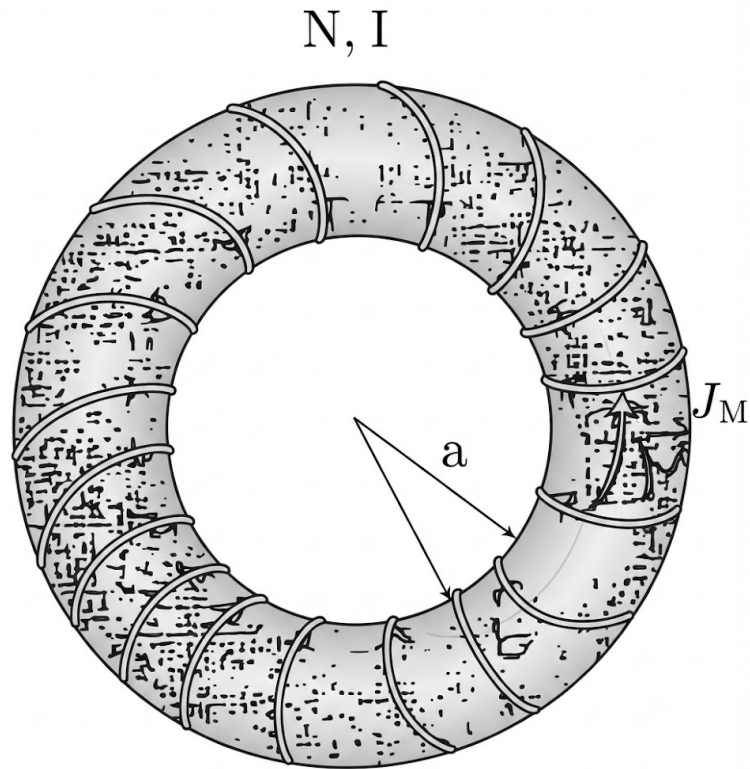
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 35

Un toroide de radio interno a y radio externo b , constituido por un material magnético con magnetización uniforme $\vec{M} = M\hat{\phi}$, donde $\hat{\phi}$ es el versor polar, se halla cubierto por un arrollamiento formado por N espiras por las que circula una corriente I , tal como muestra la Fig. 2.

Datos: a , b , I , M , μ_0



- Calcule los campos $\vec{B}$ y $\vec{H}$ en todo punto del espacio.
- Halle las corrientes equivalentes de magnetización en volumen y en superficie.

Problemas de Parcial de Física 3

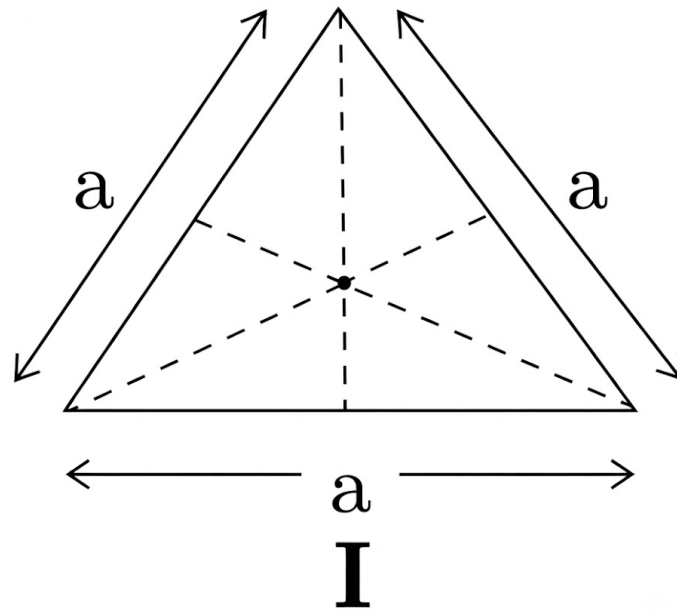
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 36

Considere la espira triangular de la Fig. 1, formada por tres lados iguales de longitud a , por los que circula una corriente constante I . Para esta configuración:

Datos: μ_0 , g , a , m



- Calcule el campo magnético para cualquier punto del eje perpendicular a la espira que pasa por su centro.
- Halle el momento magnético dipolar y, utilizándolo, calcule en forma aproximada el campo magnético para cualquier punto del espacio alejado de ella.

Problemas de Parcial de Física 3

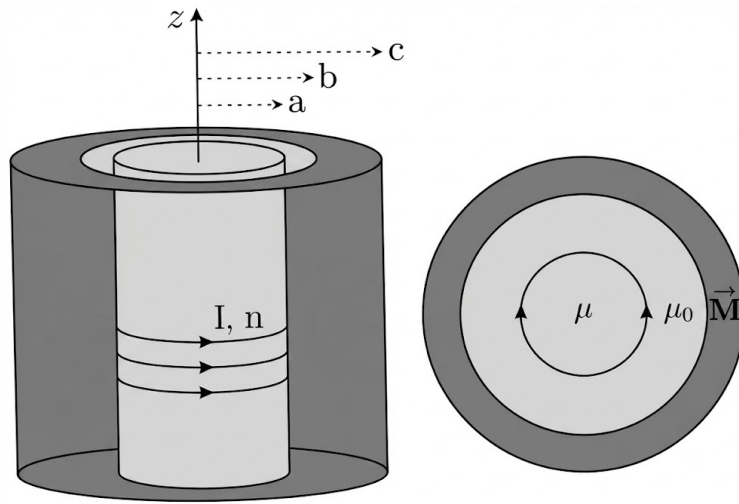
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 37

Se arma un solenoide cilíndrico de radio a , con un hilo conductor por el que circula una corriente I enrollado con una densidad de vueltas por unidad de longitud n . En el interior del mismo se coloca un medio magnético lineal, isótropo y homogéneo de permeabilidad μ . De forma concéntrica, se coloca un imán con magnetización $\vec{M} = M_0 \hat{z}$ también cilíndrico con un radio interior b y un radio exterior c , como se muestra en la figura. Suponga que la longitud de los cilindros es infinita.

Datos: a, b, c, I, n, μ, M_0



- [50 %] Calcule los vectores de campo $\vec{B}$, $\vec{H}$ y $\vec{M}$ en todo el espacio. Si utiliza algún argumento de simetría explíquelo claramente.
- [25 %] Calcule todas las densidades de corriente de magnetización volumétrica $\vec{j}_m$ y superficial $\vec{g}_m$.
- [25 %] Muestre que las corrientes de magnetización calculadas en el inciso (b) junto con las corrientes libres, reproducen el resultado obtenido en el inciso (a) para el campo $\vec{B}$.

Problemas de Parcial de Física 3

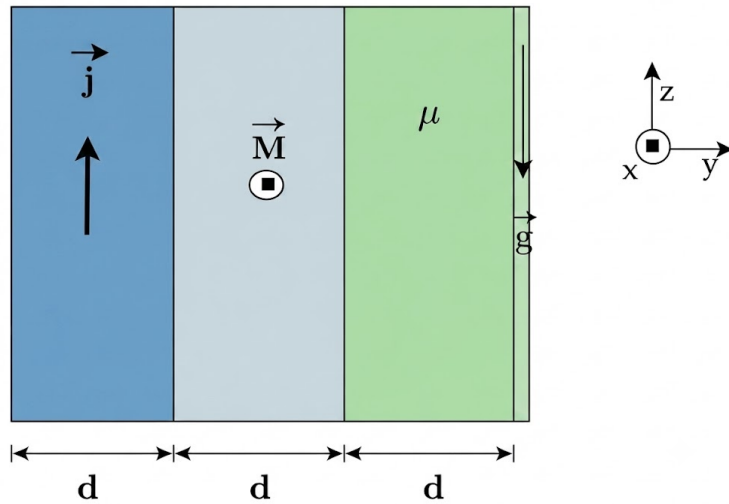
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 38

Se tiene una lámina de caras paralelas de espesor d y densidad de corriente $\vec{j} = \frac{j_0 y^2}{d^2} \hat{z}$ en el plano x - z . A su vez, otra lámina de espesor despreciable cargada con corriente superficial $\vec{g} = -g_0 \hat{z}$ se encuentra en el mismo plano, situada a una distancia $2d$ de la primera como se muestra en la figura. Entre ambas placas, se tienen también un medio material con magnetización permanente y uniforme $\vec{M} = M_0 \hat{x}$ situado en $d < y < 2d$ y un medio material lineal, isótropo y homogéneo con permeabilidad μ situado en $2d < y < 3d$ como indica la figura.

Datos: $g_0 > 0$, $j_0 > 0$, $M_0 > 0$, d , μ



- Calcular $\vec{H}$, $\vec{B}$ y $\vec{M}$ en todo el espacio.
- Calcular las corrientes de magnetización en volumen y superficie.

Problemas de Parcial de Física 3

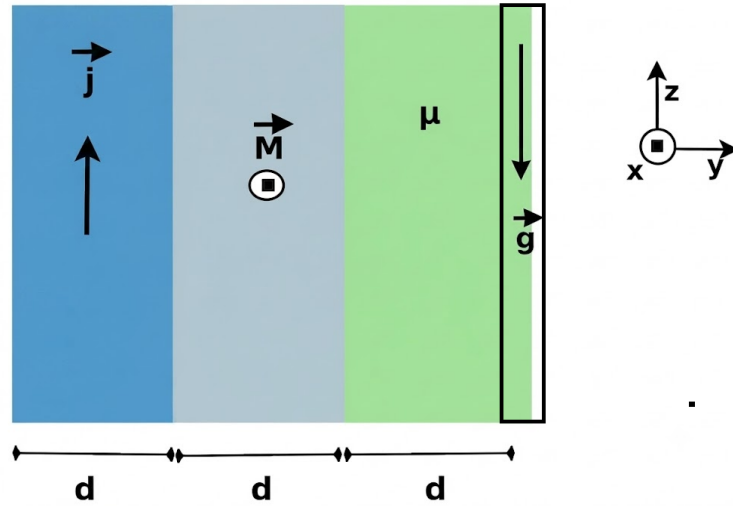
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 39

Se tiene una lámina de caras paralelas de espesor d y densidad de corriente $\vec{j} = \frac{j_0 y}{d} \hat{z}$ en el plano x - z . A su vez, otra lámina de espesor despreciable cargada con corriente superficial $\vec{g} = -g_0 \hat{z}$ se encuentra en el mismo plano, situada a una distancia $2d$ de la primera como se muestra en la figura. Entre ambas placas, se tienen también un medio material con magnetización permanente y uniforme $\vec{M} = M_0 \hat{x}$ situado en $d < y < 2d$ y un medio material lineal, isótropo y homogéneo con permeabilidad μ situado en $2d < y < 3d$ como indica la figura.

Datos: $g_0 > 0$, $j_0 > 0$, $M_0 > 0$, d , μ



- Calcular $\vec{H}$, $\vec{B}$ y $\vec{M}$ en todo el espacio.
- Calcular las corrientes de magnetización en volumen y superficie.

Problemas de Parcial de Física 3

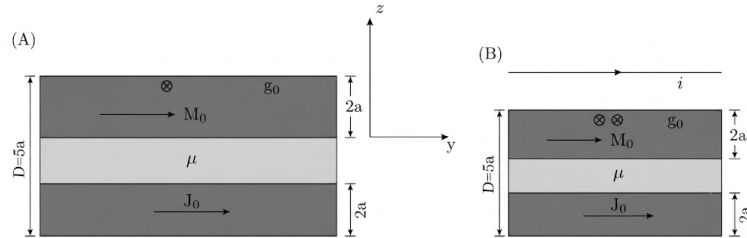
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 40

Dada la configuración de la Fig. 1(A), donde se tiene una placa con espesor $2a$ y corriente en volumen uniforme $\vec{j} = J_0 \hat{y}$, por sobre esta placa se coloca un medio lineal, isotrópico y homogéneo de espesor a y permitividad μ y sobre el mismo un medio con magnetización permanente $\vec{M} = -M_0 \hat{y}$. Finalmente se coloca una placa plana sin espesor por el que circula una corriente superficial uniforme $\vec{g} = -g_0 \hat{x}$. Considerando que el área de las placas es mucho mayor que su espesor y la distancia relativa entre ellas, se pide:

Datos: a , J_0 , μ , M_0 , g_0



- Analizar las fuentes de $\vec{H}$ y $\vec{B}$.
- Calcular el campo $\vec{B}$ en todo el espacio. Si realiza alguna consideración de simetría enúnciela claramente.
- Se coloca un hilo infinito con corriente i paralelo al eje y a una distancia d de la lámina sin espesor (ver Fig. 1(B)), determine la fuerza magnética por unidad de longitud que siente el hilo.

Problemas de Parcial de Física 3

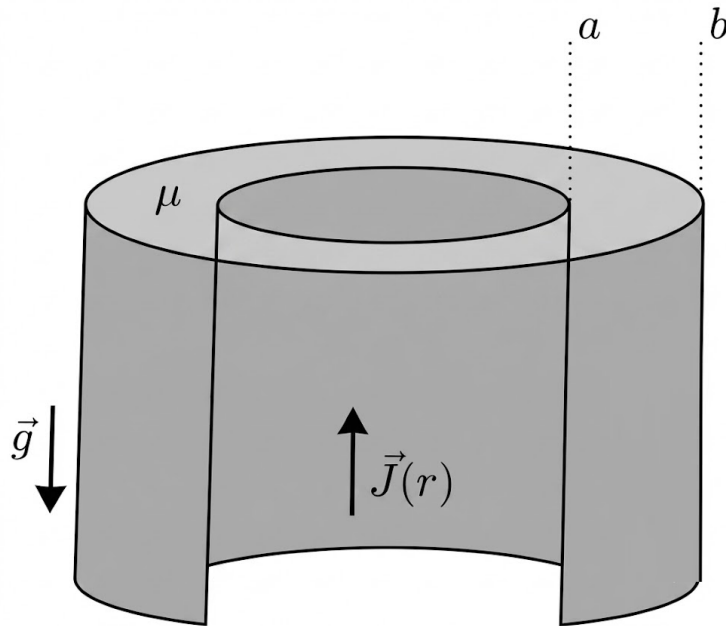
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 41

Un cilindro infinito de radio a tiene una densidad de corriente $\vec{J}(r) = J_0 \frac{r}{a} \hat{z}$. Se encuentra rodeado por un material lineal, isótropo y homogéneo de permeabilidad μ hasta un radio b . Además, en b hay una corriente superficial de densidad $\vec{g} = -g_0 \hat{z}$.

Datos: a, b, J_0, g_0, μ



- Hallar $\vec{B}$ y $\vec{H}$ en todo el espacio.
- Explicar y calcular explícitamente cuáles son todas las fuentes del problema (libres y de magnetización).
- ¿Qué podría decir de los campos si ahora la densidad de corriente $\vec{J}$ depende de r ?

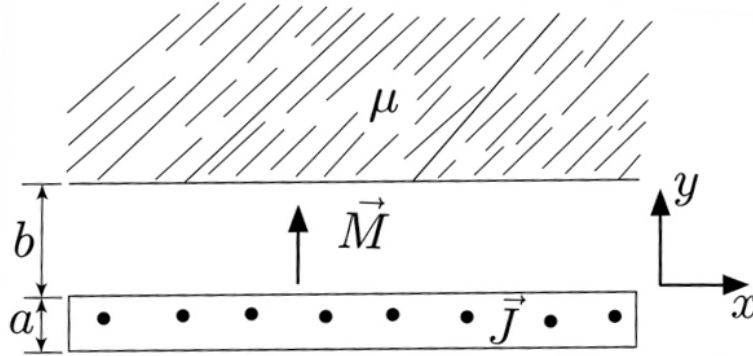
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Por una lámina de espesor a fluye una densidad de corriente $\vec{J} = J_0 \hat{z}$, con J_0 constante. Por encima de la lámina se dispone de un imán de espesor b con magnetización $\vec{M} = M_0 \hat{y}$, con M_0 constante. Por arriba del imán hay un medio de permeabilidad μ , y por debajo de la lámina con corriente hay vacío.

Datos: a , b , μ , J_0 , M_0



- Encuentre todas las fuentes de $\vec{H}$ y $\vec{B}$.
- Encuentre $\vec{H}$ y $\vec{B}$ en todo el espacio.

Problemas de Parcial de Física 3

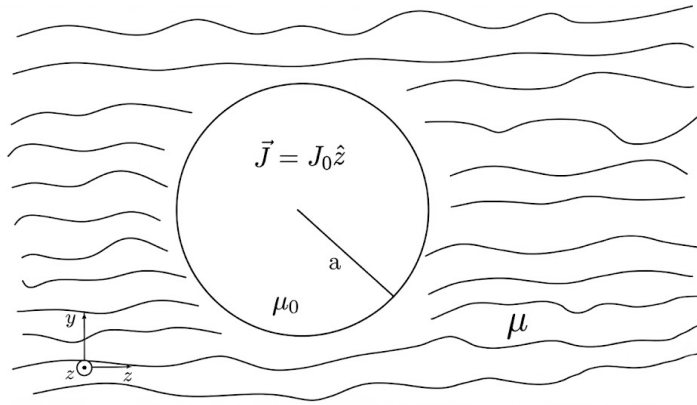
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 43

Un cable (cilíndrico) conductor de radio a , no magnético e infinitamente largo está sumergido en un medio material magnético no conductor, homogéneo y lineal de permeabilidad magnética μ , como se indica en la Figura 2. Por el cable circula una corriente J_0 constante en el tiempo y uniforme en todo el conductor. Calcule los campos $\vec{H}$, $\vec{M}$ y $\vec{B}$ en todo el espacio.

Datos: a , μ , J_0



Problemas de Parcial de Física 3

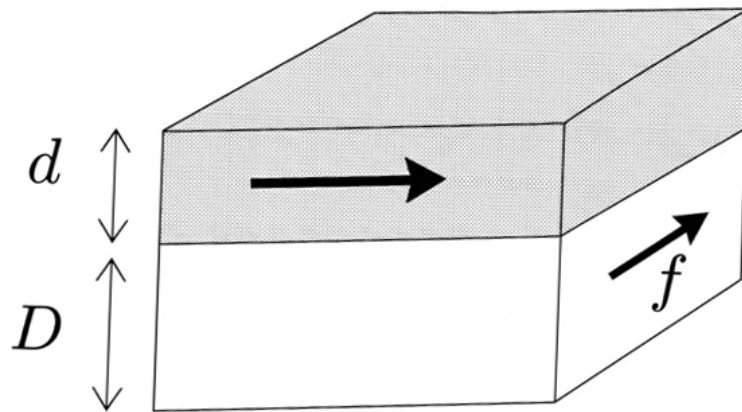
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 44

Por un plano infinito de espesor d , no despreciable, circula una corriente en volumen uniforme J . Adosado a él se halla otro plano infinito, de espesor D , constituido por un material magnético, con magnetización uniforme $\vec{M}$ perpendicular a J , tal como muestra la Fig. 2.

Datos: d, D, J, M, μ_0



- Calcule los campos $\vec{B}$ y $\vec{H}$ en todo punto del espacio.
- Halle las corrientes equivalentes de magnetización en volumen y en superficie.

Problemas de Parcial de Física 3

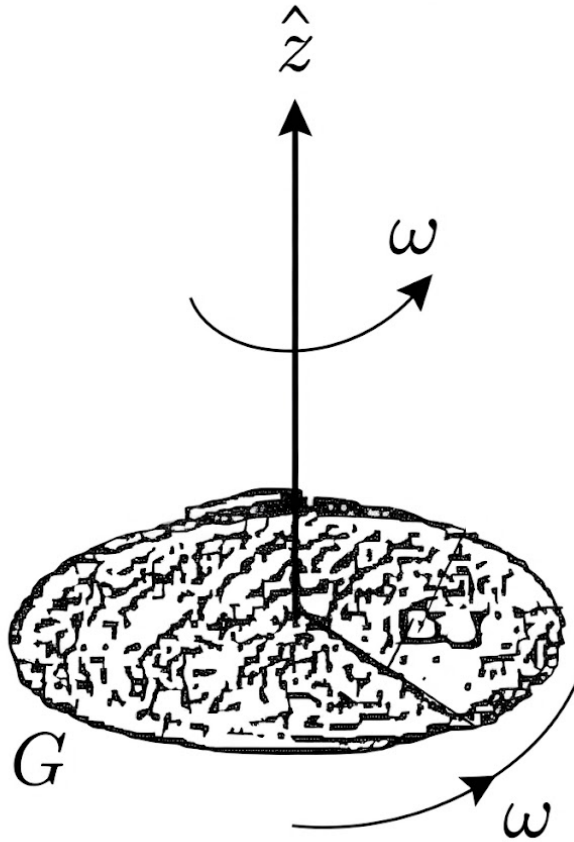
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 45

Un disco de radio a cargado uniformemente con densidad superficial de carga σ gira con velocidad angular constante ω alrededor del eje z , perpendicular al disco, tal como muestra la Fig. 1.

Datos: a , σ , ω , μ_0



- Calcule el campo magnético de la configuración a lo largo del eje z .
- Halle el momento dipolar magnético de la configuración, y a partir de él determine el valor aproximado del potencial vectorial $\vec{A}$ en cualquier punto del espacio suficientemente alejado del disco.

Problemas de Parcial de Física 3

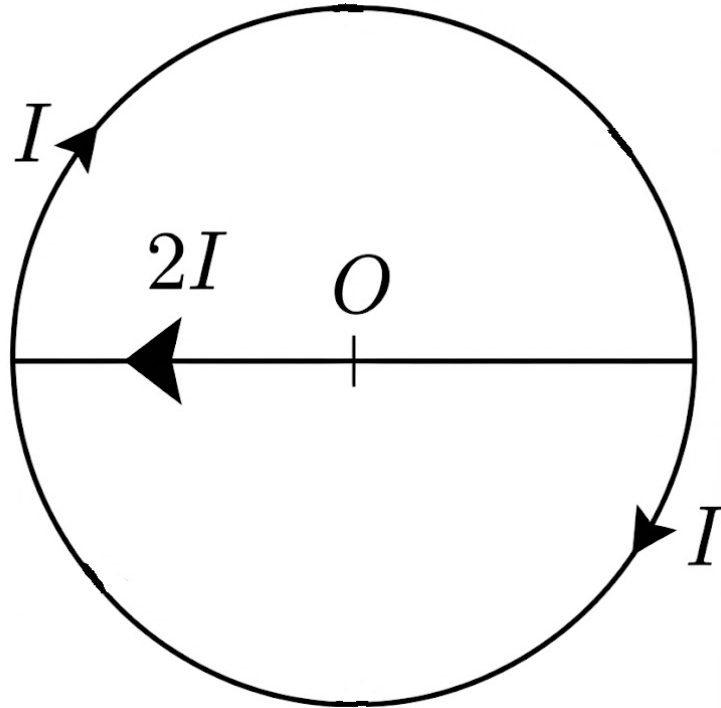
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 46

El circuito de la Fig. 1 está compuesto por dos semi-anillos de radio a , por los que circulan corrientes iguales de valor I , unidos entre sí por un cable horizontal por el que circula una corriente de valor $2I$. Para esta configuración:

Datos: μ_0 , a , I , d , q , v_0



- Calcule el campo magnético para cualquier punto del eje perpendicular que pasa por el punto O (centro del anillo).
- Determine el momento dipolar magnético.
- Considere que se engarza una partícula de carga q a una varilla coincidente con el eje perpendicular que pasa por O . Halle la fuerza de vínculo ejercida por la varilla sobre la partícula como función del tiempo, sabiendo que a $t = 0$ la partícula se halla a una distancia d del anillo alejándose del circuito con una velocidad v_0 .

Problemas de Parcial de Física 3

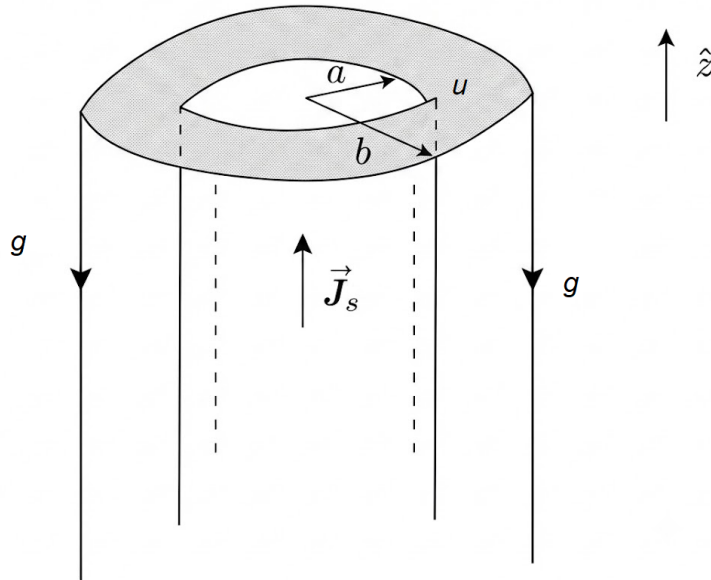
Departamento de Física, FCEyN, UBA

MAGNETOSTATICA Y MEDIOS MATERIALES

Problema 47

Considere un cilindro conductor infinito de radio a , por el que circula una corriente en volumen $\vec{J} = \alpha r \hat{z}$, donde r representa la coordenada radial (distancia al eje z). En el exterior de este cilindro, y coaxial con él, se halla una cáscara cilíndrica infinita de radios interior a y exterior b , formada por un material magnético lineal de permitividad $\mu = k/r$. Finalmente, rodeando esta configuración, se encuentra una superficie conductora cilíndrica infinita de radio b por la que circula una corriente superficial $\vec{g} = -g_0 \hat{z}$ (ver Fig. 2). Para esta configuración:

Datos: μ_0 , a , b , α , k , g_0



- Encuentre los campos $\vec{B}$, $\vec{H}$ y $\vec{M}$ en todo punto del espacio.
- Determine las corrientes equivalentes de magnetización.